

Ariski Myardi - 1103220019 - ProCodeCG - Rekap Growth Brand Dari Social Media.docx

by Faisal Candrasyah Hasibuan

Submission date: 15-Aug-2025 02:03AM (UTC-0400)

Submission ID: 2729882463

File name: Ariski_Myardi_-_1103220019_-_ProCodeCG_-_Rekap_Growth_Brand_Dari_Social_Media.docx
(1.03M)

Word count: 4259

Character count: 27475

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENGEMBANGAN FRONTEND WEB UNTUK DETEKSI
TRANSAKSI TIDAK WAJAR (PENIPUAN, PENCUCIAN
UANG, DLL) DENGAN MACHINE LEARNING DI PT
PROCODECG BANDUNG

PERIODE 30 JUNI - 9 AGUSTUS 2025



Oleh:
Ariski Myardi
NIM 1103220019

Dosen Pembimbing Akademik
Faisal Candrasyah Hasibuan S.T, M.T
NIP 20910005

PRODI SI TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENGEMBANGAN FRONTEND WEB UNTUK DETEKSI TRANSAKSI
TIDAK WAJAR (PENIPUAN, PENCUCIAN UANG, DLL) DENGAN
MACHINE LEARNING DI PT PROCODECG BANDUNG

PERIODE 30 JUNI - 9 AGUSTUS 2025

Oleh:
Ariski Myardi
NIM 1103223058

 Mengetahui,

Pembimbing Akademik

Pembimbing Lapangan

Faisal Candrasyah Hasibuan S.T, M.T
NIP 20910005

Marisa Paryasto
NIP

ABSTRAK

Kerja Praktik ini dilaksanakan di Perusahaan ProCodeCG Bandung selama 30 Juni sampai 9 Agustus 2025 dengan tujuan mengembangkan *frontend* untuk sistem deteksi transaksi tidak wajar berbasis *machine learning*. Sistem ini dibuat untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti penipuan dan pencucian uang secara otomatis, akurat, dan mudah dipahami oleh pengguna. Model *machine learning* yang diuji meliputi *Random Forest*, *XGBoost*, dan *MLPClassifier*, dengan hasil terbaik diperoleh dari *XGBoost* yang mencapai akurasi 99,62% dan AUC 0,9998.

Peran penulis disini berfokus pada perancangan *interface* menggunakan Figma, implementasi HTML dan CSS yang responsif, serta integrasi dengan *backend* untuk menampilkan hasil klasifikasi secara real-time. Fitur utama yang dirancang meliputi unggah data, visualisasi hasil, ekspor laporan, dan pengiriman hasil melalui email.

Melalui Kerja Praktik ini, penulis memperoleh pengalaman dalam merancang user interface, integrasi sistem, serta penerapan langsung konsep-konsep yang dipelajari di perkuliahan seperti *Machine Learning*, *Pemrograman Web*, dan *Interaksi Manusia dan Komputer*. Hasil proyek menunjukkan bahwa integrasi *frontend* dengan model *machine learning* dapat menghasilkan sistem pendeteksi transaksi tidak wajar yang efektif dan bermanfaat bagi pengguna.

Kata kunci: *frontend*, deteksi transaksi tidak wajar, *machine learning*, integrasi sistem

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “Pengembangan Frontend Web Deteksi Transaksi Tidak Wajar (Penipuan, Pecucian Uang, dll) Dengan *Machine Learning*”. Laporan ini berisi kegiatan dan tugas yang telah dilakukan penulis dari 30 Juni hingga 9 Agustus 2025, di ProCodeCG.

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Keluarga yang telah mendukung penulis selama masa pendidikan di Telkom University
2. Bapak Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T., M.T selaku dosen wali dan dosen pembimbing akademik selama pelaksanaan Kerja Praktik
3. Ibu Marisa Widyastuti selaku pembimbing lapangan
4. Teman-teman kelompok KP ProCodeCg yang telah bekerja sama selama KP berlangsung

Penulis menyadari bahwasanya laporan kerja praktik ini masih memerlukan masukan dan saran yang membangun. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca

Bandung, 09 Agustus 2025

Bima Aji Kusuma

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penugasan KP	1
1.2 Lingkup Penugasan KP	2
1.3 Target Pemecahan Masalah KP	2
1.4 Metode Pelaksanaan Tugas	3
BAB II.....	4
PROFIL PERUSAHAAN TEMPAT KP	4
2.1 Tentang Perusahaan	4
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja.....	5
BAB III	6
KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS.....	6
3.1 Peran Dan Alur Kerja	6
3.2 Pengembangan Model <i>Machine Learning</i>	7
3.2.2 Model Machine Learning Yang Digunakan	9
3.3 Implementasi Frontend dan Visualisasi Hasil Klasifikasi	11
3.3.1 Alat dan Aplikasi.....	12
3.3.2 Fitur Utama <i>User Interface</i> Sistem Deteksi Transaksi Tidak Wajar.....	14
3.3.3 Implementasi Halaman Interface	16
3.4 Analisis Kritis Pengalaman Kerja Praktik	18
3.4.1 Pelajaran Berharga Yang Dapat Diambil Selama Kegiatan.....	18
3.4.2 Analisis Terhadap Pemecahan Masalah	18
3.4.3 Perbandingan Antara Teori Yang Diperoleh Dan Implementasinya	19
3.4.4 Pengalaman Baik Atau Buruk Yang Dialami.....	19

BAB IV	21
SIMPULAN DAN SARAN	21
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Saran	21
4.2.1 Saran Terhadap Perusahaan	21
4.2.2 Saran Perbaikan Substansi untuk Pengembangan Keilmuan Program Studi	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo ProCodeCG	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi ProCodeCG	5
Gambar 2. 3 Lokasi Perusahaan ProCodeCG	5
Gambar 3. 1 Foto Meeting Bersama Pembimbing Lapangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Meeting Bersama Pembimbing	6
Gambar 3. 3 Foto Laptop	12
Gambar 3. 4 Logo Visual Studio Code	13
Gambar 3. 5 Logo Aplikasi Figma	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 6 Foto Penulis Sedang Membuat UI	15
Gambar 3. 7 Mendesain Tampilan Utama Pada Figma	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 8 Tampilan Utama	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 9 Form Email	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 10 Foto Implementasi Halaman Interface	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 11 Foto Kode Tampilan Utama	17
Gambar 3. 12 Foto Kode Form Email	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Recana Penjadwalan Kerja Praktik	3
--	---

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Definisi
Frontend	Bagian dari aplikasi web yang mengatur tampilan visual dan interaksi pengguna.
Backend	Bagian dari sistem yang menangani pemrosesan data dan logika sistem.
Machine Learning (ML)	Teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat keputusan secara otomatis.
Random Forest	Algoritma ensemble berbasis pohon keputusan untuk klasifikasi.
Multi Layer Perceptron (MLPClassifier)	Model jaringan saraf tiruan multilapis untuk klasifikasi.
Preprocessing	Tahapan awal pengolahan data sebelum pemodelan.
Label Encoding	Teknik pengkodean label menjadi nilai numerik.
AUC (Area Under Curve)	Metrik evaluasi performa model klasifikasi.
Recall	Rasio prediksi positif yang benar terhadap semua data positif sebenarnya.
F1 Score	Rata-rata harmonis antara precision dan recall.
User Interface (UI)	Tampilan antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
Drag and Drop	Fitur untuk mengunggah file dengan menyeret dan menjatuhkannya.
Email Report	Fitur mengirim laporan hasil analisis melalui email.
Loading Indicator	Komponen UI untuk menunjukkan proses sedang berjalan.
API (Application Programming Interface)	Antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan frontend dan backend.

x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penugasan KP

ProCodeCg merupakan Perusahaan yang fokus terhadap perkembangan teknologi khususnya terhadap pemrograman dan literasi coding. Pada era digital yang sangat berkembang saat ini, masalah dalam mendeteksi aktivitas penipuan dan pencucian uang semakin meningkat, metode secara manual dinilai kurang efektif dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini menuntut adanya sistem yang cerdas dalam pengolahan data yang efisien dan fungsional. Pemanfaatan *machine learning* menjadi solusi tepat dalam mengatasi masalah ini. Dengan mempelajari pola data historis, *machine learning* dapat membantu mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan secara otomatis dan akurat.

Namun, keandalan sistem tidak hanya bergantung pada proses data di sisi *backend* dan *machine learning*, tetapi juga bagaimana informasi tersebut ditampilkan pada pengguna. Dalam hal ini pengembangan *frontend* memiliki peranan yang penting. *Frontend* yang baik dapat membantu pengguna mudah dalam memahami hasil analisis, mempermudah dalam proses pengunggahan data, serta menyajikan dalam format yang jelas dan terstruktur.

Sebagai bagian yang ikut andil dalam pengembangan proyek kerja praktik di ProCodeCG, Penulis bertanggung jawab dalam pengembangan *frontend* sistem pendeteksi transaksi tidak wajar berbasis *machine learning*. Tugas penulis adalah perancangan prototipe antarmuka menggunakan figma serta mengimplementasikan ke dalam kode HTML dan CSS. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan *interface* yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna.

1.2 Lingkup Penugasan KP

Kegiatan penugasan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

Hari : Senin – Minggu (Jadwal dibebaskan, bisa dilaksanakan kapanpun)

Tanggal : 30 Juni – 9 Agustus 2025

Waktu : Dibebaskan

Tempat : Domisili masing-masing

1.3 Target Pemecahan Masalah KP

Target dalam Kerja Parktik ini adalah membangun sistem yang dapat membantu pengguna dalam menganalisis data transaksi tidak wajar. Target utama proyek ini adalah membangun model *machine learning* yang mampu memilah transaksi wajar atau mencurigakan secara akurat. Beberapa capaian teknis yang ditargetkan antara lain yaitu:

1. Melakukan preprocessing dan label kepada data transaksi.
2. Menguji dan mengembangkan beberapa *machine learning* seperti *random forest*, *XGBoost*, dan *MLPClassifier*.
3. Menampilkan hasil secara visual dan numerik.

Sementara itu, penulis secara khusus bertanggung jawab pada pengembangan frontend, dengan capaian sebagai berikut :

1. Mendesai tampilan user interface berbasis web yang informatif dan mudah dipahami menggunakan figma.
2. Mengimplementasikan user interface ke dalam kode HTML dan CSS yang responsif.
3. Menyediakan halaman input data dan tampilan hasil klasifikasi untuk pengguna akhir.
4. Menyediakan halaman untuk mengirim *email* hasil klasifikasi

1.4 Metode Pelaksanaan Tugas

Metode kerja praktik ini dilaksanakan dengan menganalisis kebutuhan sistem dan pembagian tugas tim. Pengolahan data ini dilakukan melalui tahapan *preprocessing*, *label encoding*, dan normalisasi, sebelum dilatih menggunakan beberapa algoritma *machine learning* seperti *Random Forest*, *XGBoost*, dan *MLPClassifier*.

Pada sisi *frontend*, penulis memulai dengan membuat prototipe *interface* menggunakan Figma, kemudian mengimplementasikannya ke dalam HTML dan CSS. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada kebutuhan sistem dan hasil diskusi dengan tim *backend*, agar tampilan dapat terintegrasi dengan baik. Selama pelaksanaan, komunikasi tim dijaga melalui pembagian tugas yang terstruktur dan penggunaan alat kolaborasi seperti Git.

Tabel 1.1 Rencana Penjadwalan Kerja Praktik

No	Nama Kegiatan	Minggu ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Studi literatur: teknik scraping, API social media, dan analisis data	v					
2	Perancangan sistem dan alur data		v				
3	Implementasi scraping dan penyimpanan data			v	v		
4	Analisis & visualisasi pertumbuhan + pembuatan dashboard					v	
5	Eksperimen dan pengujian API sosial media (scraping, autentikasi)					v	
6	Visualisasi pertumbuhan (grafik tren follower, likes, engagement)						v
7	Pengujian sistem dan integrasi akhir						v
8	Penyusunan laporan dan finalisasi presentasi						v

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN TEMPAT KP

2.1 Tentang Perusahaan

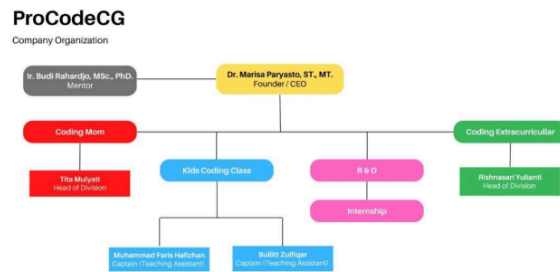


Gambar 2.1 Logo ProCodeCG

ProCodeCG adalah sebuah perusahaan yang berada di Bandung, Indonesia, yang berfokus pada pengembangan teknologi, khususnya pada bidang pemrograman dan literasi coding. Perusahaan ini memiliki misi untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dalam lingkungan teknologi informasi. Hal ini didorong oleh pemahaman bahwa anak-anak merupakan investasi paling berharga dalam menghadapi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. ProCodeCG berperan dalam membantu menciptakan industri masa depan dengan membekali keterampilan anak-anak agar dapat memenuhi persyaratan dunia industri teknologi, yang terus berkembang seiring dengan pesatnya perubahan teknologi di seluruh dunia.

2.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi ProCodeCG sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi ProCodeCG

2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja

Lokasi Pelaksanaan yang menjadi tempat pelaksanaan Kerja Praktik ini beralamat di Jl. Abadi I No.5, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153, Indonesia



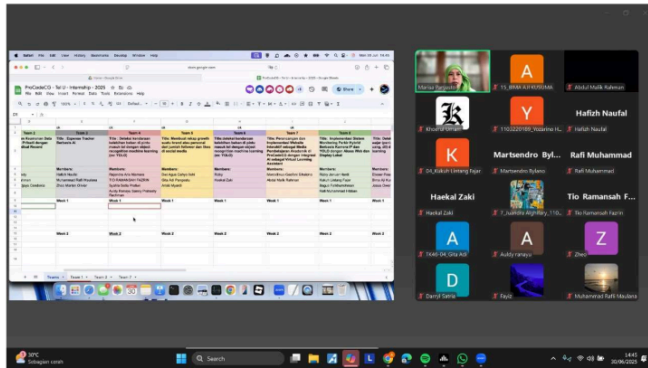
Gambar 2. 3 Lokasi Perusahaan ProCodeCG

BAB III

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Peran Dan Alur Kerja

Kerja **Praktik** ini dilaksanakan secara full daring selama 6 minggu di ProCodeCG Bandung, dimulai pada 30 Juni hingga 9 Agustus 2025. Penulis bertanggung jawab pada pengembangan backend sistem pengambilan data otomatis dari media sosial untuk rekap growth brand. Proyek ini melibatkan dua platform utama, yaitu Instagram dan TikTok. Setiap minggu diadakan pertemuan daring dengan pembimbing lapangan untuk melaporkan progres pekerjaan, membahas kendala, dan menyepakati perubahan teknis. Kolaborasi dengan tim frontend dilakukan untuk memastikan data yang diambil dapat disajikan dengan format dan struktur yang dibutuhkan antarmuka pengguna.



Gambar 3. 1 Meeting Bersama Pembimbing



Gambar 3. 2 Meeting Bersama Tim

Kegiatan diawali dengan diskusi bersama pembimbing lapangan untuk memahami alur sistem dan pembagian tugas yang akan dilakukan. Dua rekan penulis mengerjakan bagian integrasi dengan dashboard visualisasi, sedangkan penulis berfokus pada **pembangunan server backend dan modul scraping**. Tugas yang penulis lakukan meliputi analisis struktur HTML halaman target, pengembangan fungsi scraping untuk setiap platform, pembuatan API endpoint untuk pengambilan data, serta penanganan error agar sistem tetap berjalan stabil. Seluruh modul backend ini diintegrasikan dengan database dan diuji agar dapat digunakan oleh tim frontend secara real-time.

3.2 Pengembangan Backend Pengambilan Data

Backend adalah bagian dari sistem yang bertugas menangani pemrosesan data, logika bisnis, dan integrasi dengan layanan pihak ketiga atau sumber data eksternal. Dalam konteks proyek ini, backend berperan sebagai “mesin” yang mengambil data pertumbuhan brand dari media sosial secara otomatis. Karena API resmi dari platform seperti Instagram dan TikTok memiliki keterbatasan dan proses persetujuan yang panjang, digunakan pendekatan **web scraping** untuk mengambil data langsung dari halaman publik.

Proses scraping diawali dengan menganalisis struktur HTML dari setiap platform menggunakan *Developer Tools*. Setiap elemen yang memuat data penting seperti jumlah pengikut atau interaksi dipetakan dan dicatat selector-nya, misalnya menggunakan atribut unik seperti `data-e2e` atau `aria-label`.

3.2.1 Analisis dan Riset Teknik Scraping

Tahap awal dalam membangun sistem backend pengambilan data otomatis adalah melakukan analisis mendalam terhadap struktur HTML dari setiap platform media sosial target. Analisis ini dilakukan menggunakan **browser Developer Tools** untuk memeriksa elemen DOM (Document Object Model) yang memuat informasi penting, seperti jumlah pengikut (*followers*), jumlah unggahan (*posts*), dan metrik interaksi (*engagement rate*).

Hasil dari analisis ini menghasilkan **selector CSS** atau **atribut unik** yang menjadi acuan bagi fungsi scraper untuk mengekstrak data secara konsisten. Pada beberapa platform, digunakan atribut seperti `data-e2e`, `aria-label`, atau `class` yang memiliki pola nama tetap.

Selain identifikasi selector, dilakukan pula riset untuk meminimalkan risiko deteksi bot. Hal ini meliputi:

1. **Pengaturan Header HTTP** – Menambahkan *User-Agent* yang menyerupai browser populer (misalnya Chrome atau Firefox) untuk menghindari blokir otomatis.
2. **Random Delay** – Memberikan jeda acak antar permintaan untuk meniru perilaku pengguna manusia.
3. **Pengelolaan Cookie dan Session** – Menggunakan *cookie jar* untuk menyimpan sesi login (jika diperlukan) sehingga tidak perlu memulai proses autentikasi dari awal.
4. **Rotasi Proxy** – Mengganti alamat IP secara berkala untuk menghindari pembatasan dari server target.

Dalam konteks web scraping pada proyek ini, atribut data yang diambil berbeda untuk setiap platform namun memiliki inti yang sama, yaitu metrik yang menggambarkan pertumbuhan dan popularitas akun. Atribut utama yang diekstraksi meliputi:

1. **Username / Nama Akun** – Sebagai identitas utama.
2. **Jumlah Pengikut (Followers)** – Indikator utama pertumbuhan brand.
3. **Jumlah Mengikuti (Following)** – Untuk menghitung rasio keterlibatan.
4. **Jumlah Unggahan (Posts / Videos)** – Menggambarkan konsistensi konten.
5. **Engagement Rate** – Persentase interaksi pengguna terhadap konten.
6. **Tanggal Terakhir Posting** – Untuk memantau aktivitas terbaru akun.

Hasil analisis atribut ini kemudian menjadi panduan bagi penulisan fungsi scraper, memastikan data yang diambil sesuai dengan kebutuhan visualisasi pada dashboard frontend.

3.2.2 Pembangunan Server Backend Mandiri

Pada Tahap pembangunan server backend dilakukan setelah proses analisis teknik scraping selesai. Backend ini berfungsi sebagai penghubung antara sumber data eksternal (media sosial) dan sistem frontend yang digunakan untuk menampilkan hasilnya. Seluruh proses dibangun menggunakan **Node.js** dengan **framework Express.js**, dipilih karena memiliki performa tinggi, ekosistem library yang luas, dan fleksibilitas dalam membangun API modern.

Server backend dirancang menggunakan arsitektur **stateless**, di mana setiap permintaan (*request*) diproses secara independen tanpa menyimpan status dari permintaan sebelumnya. Hal ini memudahkan skalabilitas dan meminimalisir kompleksitas dalam manajemen sumber daya.

Komponen Utama dalam Server Backend:

1. **Routing dan Endpoint API** – Mengatur rute permintaan HTTP, seperti POST /scrape, yang menjadi pintu masuk bagi sistem untuk memulai proses pengambilan data.
2. **Middleware** – Digunakan untuk menangani *Cross-Origin Resource Sharing (CORS)*, parsing data JSON, dan pengelolaan log aktivitas server.
3. **Fungsi Scraper Modular** – Dibuat terpisah untuk setiap platform (Instagram, X, TikTok) agar mudah diperbarui ketika struktur HTML berubah.

4. **Error Handling** – Menerapkan blok `try...catch` di setiap fungsi untuk menghindari crash ketika terjadi kesalahan, misalnya karena *timeout* atau selector yang tidak ditemukan.

Alur Kerja Server Backend

1. **Permintaan Diterima** – Klien (frontend atau Postman) mengirimkan *request* ke endpoint `/scrape` dengan payload berisi daftar username dan platform target.
2. **Pemanggilan Fungsi Scraper** – Backend memilih fungsi scraper sesuai platform yang diminta.
3. **Pengambilan Data** – Fungsi scraper mengunduh halaman HTML menggunakan library `got`.
4. **Ekstraksi Data** – HTML diproses menggunakan `cheerio` untuk mengambil informasi yang telah diidentifikasi pada tahap analisis.
5. **Pengembalian Respons** – Data dikemas dalam format JSON dan dikirim kembali ke klien.

Konfigurasi Tambahan

- **CORS Middleware:** Mengizinkan permintaan dari domain frontend (misalnya Firebase Hosting).
- **JSON Parser:** Menggunakan `express.json()` untuk memproses *request body*.
- **Pengaturan Timeout:** Memberikan batas waktu maksimum untuk proses scraping agar server tidak menunggu terlalu lama jika terjadi kegagalan.

Dengan arsitektur dan konfigurasi tersebut, server backend dapat berjalan secara stabil, cepat, dan mudah diintegrasikan dengan sistem frontend.

3.3 Implementasi Backend dan Penyajian Data Hasil Scraping

Backend Developer adalah peran yang berfokus pada pengembangan logika dan pemrosesan data yang bekerja di belakang layar (server-side) dari suatu aplikasi atau sistem. Backend bertanggung jawab menerima permintaan (request), memprosesnya, mengambil data dari sumber eksternal atau basis data, lalu mengirimkan kembali hasilnya dalam format yang dapat dimengerti oleh frontend. Dalam proyek ini, backend dibangun menggunakan **Node.js** dan **Express.js** untuk mendukung proses pengambilan data secara otomatis dari media sosial melalui teknik web scraping. Sebagai pengembang *frontend* pada proyek sistem deteksi transaksi tidak wajar ini, penulis bertanggung jawab untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan hasil dari analisis model *machine learning*. Tujuan dari pengembangan *frontend* ini adalah untuk menghasilkan transaksi yang dapat disajikan dengan cara yang responsif, interaktif, dan memudahkan pengambilan keputusan.

Tugas utama backend developer meliputi:

- **Perancangan struktur server** dan endpoint API.
- **Pengembangan fungsi pengambilan data** (scraper) untuk tiap platform.
- **Pengolahan dan validasi data** sebelum dikirimkan ke frontend.
- **Pengujian endpoint dan optimasi performa server**.
- **Penanganan error** agar sistem tetap berjalan stabil.

Backend juga harus memperhatikan aspek keamanan seperti pembatasan akses API (*API key* atau *token*) serta mekanisme untuk mencegah scraping berlebihan yang dapat memicu pemblokiran dari platform target.

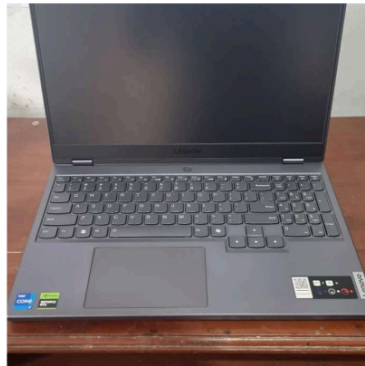
Sebagai pengembang backend pada proyek sistem monitoring growth brand dari media sosial ini, penulis bertanggung jawab untuk membangun API yang dapat diakses frontend dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara aplikasi dashboard dengan sumber data eksternal (Instagram, X/Twitter, TikTok). Tujuan utama pengembangan backend adalah menyajikan data hasil scraping dengan format yang terstruktur, responsif, dan dapat diandalkan.

Implementasi backend dilakukan dengan mengacu pada rancangan arsitektur yang telah disepakati. Setiap endpoint dibuat modular sehingga mudah diperbarui jika terjadi perubahan struktur HTML di platform target. Hasil scraping dikembalikan dalam format JSON agar mudah diolah oleh frontend untuk visualisasi data, seperti grafik pertumbuhan pengikut atau tren engagement.

3.3.1 Alat dan Aplikasi

Pembuatan *Frontend* ini memerlukan beberapa alat dan aplikasi pendukung, berikut adalah alat dan aplikasi yang digunakan:

1. Laptop



Gambar 3. 3 Foto Laptop

Laptop adalah alat utama yang dipakai penulis untuk membuat dan menjalankan program *frontend* serta mencari referensi dari internet yang untuk memudahkan penulis mengembangkan *frontend*

2. Visual Studio Code (VSC)



Gambar 3. 4 Logo Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan editor pemrograman yang berfungsi untuk menulis kode-kode, VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman, memiliki fitur debugging terintegrasi, kontrol Git, *syntax highlighting*, *intelligent code completion*, dan sistem ekstensi yang sangat kaya. Membuatnya mudah untuk pengguna serta mempercepat pengerjaan

3. ¹⁶ *Hypertext Markup Language (HTML)*

HTML, singkatan dari *Hypertext Markup Language*, adalah bahasa standar untuk pembuatan halaman web yang penggunaannya diatur oleh W3C (*World Wide Web Consortium*). Bahasa ini menggunakan kumpulan tag untuk membentuk dan mengatur setiap elemen yang ada pada sebuah situs. HTML berfungsi sebagai kerangka utama yang menentukan struktur halaman, mengatur tata letak, serta menempatkan elemen-elemen sesuai desain yang diinginkan, sehingga sebuah website dapat tersaji secara teratur dan mudah diakses oleh pengguna.[4].

4. ¹⁷ *Cascading Style Sheets (CSS)*

CSS, singkatan dari *Cascading Style Sheets*, adalah dokumen pendukung pada halaman web yang berfungsi untuk mengatur tampilan elemen-elemen HTML melalui berbagai properti yang tersedia, sehingga halaman dapat disajikan dengan gaya visual sesuai kebutuhan. Banyak orang berpendapat bahwa CSS tidak tergolong sebagai bahasa pemrograman karena strukturnya yang

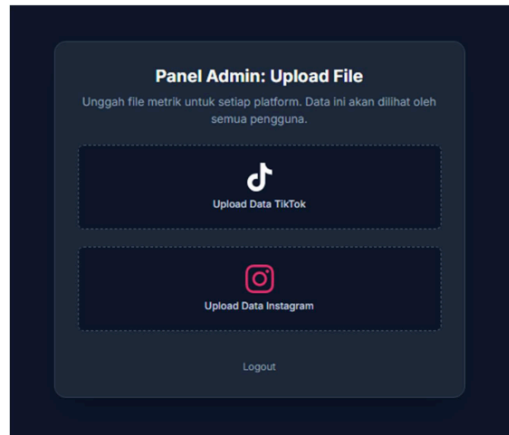
relatif sederhana, berupa sekumpulan aturan yang menentukan tata letak, warna, tipografi, dan gaya visual lainnya pada elemen HTML, sehingga website terlihat lebih menarik, konsisten, dan mudah dinavigasi [4]

3.3.2 Fitur Utama *User Interface* Sistem Rekap Growth Brand dari Social Media

Tampilan utama pada sistem rekap growth brand ini memiliki beberapa fitur yang terintegrasi secara langsung dengan backend scraping dan proses pengolahan data. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fitur Unggah dan Proses Data

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah file hasil ekspor data dari media sosial (Instagram, TikTok, dan X/Twitter) dalam format Excel. Pengguna dapat memilih file dengan menekan tombol "**Browse File**" atau langsung melakukan **drag and drop** ke area unggah. Desain area unggah dibuat dengan kotak biru bergaris putus-putus untuk memberikan indikasi interaktif. Setelah file berhasil diunggah, sistem akan memproses dan menampilkan status seperti nama file, ukuran file, dan keterangan bahwa file siap dianalisis.



Gambar 3. 5 Foto UI untuk mengunggah file

2. Tombol Aksi: Analisis dan *Reset*

Setelah data diunggah, tombol "**Start Analysis**" akan memproses dan memperbarui grafik pertumbuhan di dashboard. Tersedia juga tombol "**Reset**" untuk menghapus data dari localStorage dan mengembalikan tampilan ke kondisi awal.

3. Visualisasi Pertumbuhan Brand

Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan ringkasan statistik, meliputi:

1. Pertumbuhan jumlah pengikut (followers)
2. Perubahan jumlah video/posting
3. Total Interaksi (likes, views)

Data ini ditampilkan dalam bentuk card berwarna yang berbeda agar mudah dibaca oleh pengguna. Visualisasi ini sangat efektif

dalam menyampaikan informasi secara ringkas. Hal ini juga memberitahu keberhasilan penerapan machine learning dalam memilah jenis transaksi berdasarkan data yang sudah diunggah.

4. Fitur Ekspor dan Distribusi Laporan

Fitur ini sebagai opsi untuk menyimpan atau mendistribusikan hasil analisis. *Export* Excel memungkinkan hasil disimpan dalam format spreadsheet, *Export* PDF untuk menghasilkan dokumen laporan statis yang sudah siap cetak, Email *Report* fitur untuk mengirim hasil analisis langsung ke alamat email yang sudah ditentukan. Fitur ini dibuat untuk menambah fleksibilitas sistem sebagai alat pelaporan

3.3.3 Implementasi Halaman Interface

Implementasi halaman dilakukan menggunakan kombinasi **HTML**, **Tailwind CSS**, dan **JavaScript**.

- **HTML** digunakan untuk menyusun struktur elemen seperti area unggah, tombol aksi, dan container grafik.
- **Tailwind CSS** digunakan untuk styling cepat, termasuk pewarnaan tombol, layout responsif, dan dekorasi area unggah file.
- **JavaScript** digunakan untuk memproses file Excel, menyimpan data di localStorage, serta memperbarui grafik Chart.js.

Desain dibuat **responsif** sehingga dapat digunakan di desktop maupun perangkat mobile. Selama pengembangan, dilakukan pengujian setiap fitur untuk memastikan fungsi unggah, parsing data, dan pembaruan grafik berjalan dengan baik.

```

function handleFileUpload(event) {
    const file = event.target.files[0];
    const platform = event.target.dataset.platform;
    if (!file) return;

    const uploadText = document.getElementById(`${platform}upload-text`);
    const messageEl = document.getElementById('upload-message');
    uploadText.textContent = 'Memproses...';
    messageEl.textContent = '';

    const reader = new FileReader();
    reader.onload = function() {
        try {
            const data = new Uint8Array(new Uint8Array(reader.result));
            const workbook = XLSX.read(data, { type: 'array', cellDates: true });
            const sheetname = workbook.SheetNames[0];
            const worksheet = workbook.Sheet(sheetname);
            const jsonData = XLSX.utils.sheet_to_json(worksheet);

            const jsonData = { platform: platform, 'Instagram' : jsonData };
            const jsonData = JSON.stringify(jsonData);

            localStorage.setItem(`${platform}_${platform}`, JSON.stringify(jsonData));
            uploadText.textContent = 'Data ${platform} tersimpan';
            uploadText.parentElement.classList.add('border-green-500', 'bg-green-50');
            messageEl.textContent = 'Data ${platform} berhasil disimpan untuk semua pengguna.';
            messageEl.classList.add('text-green-500');

        } catch (error) {
            console.error('Error parsing ${platform} Excel file', error);
            messageEl.textContent = 'Gagal menyimpan file ${platform}. Pastikan formatnya benar.';
            uploadText.textContent = 'Upload Data ${platform}';
        }
    };

    reader.onerror = function() {
        messageEl.textContent = 'Gagal membaca file ${platform}.';
        uploadText.textContent = 'Upload Data ${platform}';
    };

    reader.readAsBinaryString(file);
}

```

Gambar 3. 6 Foto Kode Fungsi handleFileUpload()

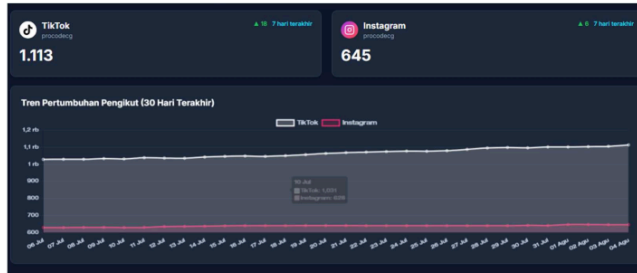
[Kembali ke Dashboard](#)

Rekap TikTok
proceeding

Daily Channel Metrics

Date	Followers		Following	Likes		Videos	
	+/-	Total		+/-	Total	+/-	Total
Mon, 06/07/2025	+6	1028	16	+100	22.890	-	441
Tue, 07/07/2025	+1	1029	16	+100	22.890	+1	442
Wed, 08/07/2025	-	1029	16	-	22.890	-	442
Thu, 09/07/2025	+4	1033	16	+100	23.000	+1	443
Fri, 10/07/2025	-2	1031	16	+100	23.750	+1	444
Sat, 12/07/2025	+7	1038	16	+100	23.310	+1	445
Sun, 13/07/2025	-2	1036	16	+100	23.470	+2	447
Mon, 14/07/2025	-1	1035	16	-	23.470	-	447
Tue, 15/07/2025	+7	1042	16	+100	23.600	-	447
Wed, 16/07/2025	+4	1046	16	-	23.610	+1	448
Thu, 18/07/2025	+2	1048	16	+100	23.710	+2	450
Fri, 19/07/2025	-2	1046	16	+100	23.810	-	450
Sat, 19/07/2025	+4	1050	16	+100	24.010	+1	451
Sun, 20/07/2025	+6	1056	16	+100	24.210	+1	452
Mon, 20/07/2025	+7	1063	16	+100	24.410	+1	453
Tue, 21/07/2025	+5	1068	16	+100	24.610	+1	454
Wed, 22/07/2025	+3	1071	16	+100	24.710	+1	455
Thu, 23/07/2025	+3	1074	16	+100	24.810	+2	457
Fri, 24/07/2025	+3	1077	16	+100	24.910	-	457
Sat, 25/07/2025	-1	1076	16	+100	25.110	+1	458

Gambar 3. 7 Foto Tampilan Daily Channel Metrics



Gambar 3. 8 Foto Tampilan Grafik

3.4 Analisis Kritis Pengalaman Kerja Praktik

Sub-bab ini menjelaskan pelajaran yang diperoleh penulis selama melaksanakan Kerja Praktik di **ProCodeCG**, khususnya pada pengembangan sistem backend untuk pengambilan data media sosial secara otomatis.

3.4.1 Pelajaran Berharga Yang Dapat Diambil Selama Kegiatan

Selama **Kerja Praktik**, penulis mendapatkan pengalaman berharga terkait bagaimana merancang dan membangun sistem backend yang andal untuk mengambil data dari berbagai platform media sosial. Penulis belajar bahwa proses scraping membutuhkan pemahaman mendalam mengenai struktur HTML dari tiap platform serta teknik untuk menghindari deteksi bot. Selain itu, pentingnya pengelolaan waktu, koordinasi dengan tim frontend, dan pencatatan perubahan kode (version control) menjadi pelajaran penting yang membantu kelancaran proyek.

3.4.2 Analisis Terhadap Pemecahan Masalah

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan struktur HTML di tiap platform media sosial yang sering berubah, sehingga selector yang digunakan pada scraper kadang menjadi tidak valid. Untuk mengatasinya, penulis:

1. Melakukan **analisis ulang struktur HTML** menggunakan browser developer tools.
2. Mencatat selector alternatif yang bisa digunakan jika selector utama berubah.
3. Menambahkan **blok penanganan error (try...catch)** agar server tidak berhenti bekerja jika proses scraping gagal.
4. Menggunakan **header User-Agent yang valid** untuk mengurangi risiko permintaan diblokir.

Selain itu, penulis berkolaborasi dengan tim frontend untuk memastikan format data JSON hasil scraping sesuai dengan kebutuhan visualisasi di dashboard.

3.4.3 Perbandingan Antara Teori Yang Diperoleh Dan Implementasinya

Materi perkuliahan yang relevan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas ini, antara lain:

- **Algoritma dan Struktur Data** → membantu memahami alur logika proses scraping dan pemrosesan data.
- **Pemrograman Web** → memudahkan dalam membangun server backend menggunakan **Node.js** dan framework **Express.js**.
- **Jaringan Komputer** → bermanfaat dalam memahami mekanisme permintaan HTTP dan pengaturan header saat melakukan scraping.

Meski teori memberikan dasar yang kuat, implementasi di lapangan menuntut penyesuaian cepat terhadap perubahan teknologi dan struktur data yang dinamis.

3.4.4 Pengalaman Baik Atau Buruk Yang Dialami

Pengalaman baik yang penulis rasakan adalah kesempatan untuk mengembangkan **backend scraping** yang benar-benar digunakan dalam proyek nyata. Penulis merasa puas karena sistem yang dibangun dapat mengotomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan manual, sehingga menghemat waktu dan tenaga tim.

Di sisi lain, pengalaman kurang menyenangkan adalah ketika proses scraping tiba-tiba gagal karena perubahan struktur halaman atau pembatasan dari platform media sosial. Namun, kendala ini justru menjadi tantangan yang mendorong penulis untuk lebih kreatif dalam mencari solusi dan meningkatkan ketahanan sistem.

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Program Kerja Praktik ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata di lingkungan kerja. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan **hard skill** seperti pemrograman backend, integrasi sistem, serta **soft skill** seperti manajemen waktu, komunikasi tim, dan pemecahan masalah.

Pada pelaksanaan kerja praktik ini, penulis bertanggung jawab membangun **sistem backend** untuk pengambilan data media sosial secara otomatis menggunakan metode **web scraping**. Proses ini meliputi analisis struktur halaman, perancangan fungsi scraping per platform, penanganan error, hingga penyediaan data dalam format terstruktur (JSON) untuk digunakan oleh tim frontend.

Sistem yang dibangun mampu mengotomatisasi proses pengambilan data dari Instagram dan TikTok tanpa bergantung pada API resmi yang membutuhkan persetujuan panjang. Melalui pengalaman ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai tantangan dunia kerja, khususnya dalam menjaga kestabilan sistem pada kondisi data yang dinamis serta koordinasi lintas divisi.

13 4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang sudah didapatkan selama Kerja Praktik, Penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

4.2.1 Saran Terhadap Perusahaan

Penulis berharap **ProCodeCG** dapat terus mengadakan program Kerja Praktik yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk terlibat dalam proyek nyata dengan permasalahan relevan di industri. Untuk proyek serupa, penulis menyarankan agar perusahaan:

- Menyediakan akses dataset uji internal untuk mengurangi risiko kegagalan saat scraping langsung dari platform publik.
- Menambahkan sesi *code review* rutin antara tim backend dan frontend untuk meminimalkan perbedaan format data.
- Mengembangkan dokumentasi API internal agar proses integrasi dengan frontend lebih cepat dan minim miskomunikasi.

4.2.2 Saran Perbaikan Substansi untuk Pengembangan Keilmuan Program Studi

Saran penulis untuk memperkaya substansi keilmuan pada program studi, disarankan agar kurikulum menambahkan materi pada praktikum yang membahas tentang penerapan *Data Analysis*, mulai dari konsep dasar machine learning hingga sistem *Data Analysis* secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Mitchell, *Web Scraping with Node.js: Collecting Data from the Modern Web*, O'Reilly Media, 2020.
- [2] A. E. Marquez, "Building RESTful APIs with Express.js," *Journal of Web Development*, vol. 5, no. 2, pp. 45–58, 2023. [Online]. Available: <https://journalwebdev.com/api-express>
- [3] N. Gupta and M. Kumar, "Techniques for Social Media Data Extraction and Analysis," *International Journal of Computer Applications*, vol. 182, no. 14, pp. 12–18, 2021, doi: 10.5120/ijca2021182345.
- [4] D. Shcheklein, "Best Practices for Storing and Processing Large-Scale Social Media Data," *Proceedings of the Data Engineering Conference*, pp. 101–110, 2022.
- [5] Mozilla Developer Network, "Using Fetch and HTTP Requests in JavaScript," [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

LAMPIRAN

Ariski Myardi - 1103220019 - ProCodeCG - Rekap Growth Brand Dari Social Media.docx

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	2%
2	adoc.pub Internet Source	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to Telkom University Student Paper	1%
6	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
7	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	1%
8	epub.imandiri.id Internet Source	<1%
9	sugito.staff.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II	<1%

11	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
12	Submitted to UNIVERSITAS BUDI LUHUR Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
14	izzatarramsyah.student.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to AUT University Student Paper	<1 %
16	Submitted to Yeungnam University Student Paper	<1 %
17	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
18	edoc.site Internet Source	<1 %
19	infokost.id Internet Source	<1 %
20	qdoc.tips Internet Source	<1 %
21	kantakji.com Internet Source	<1 %
22	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

23	repo.itera.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
26	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off